

P94

Stan: un lenguaje de programación probabilística

Stan: A Probabilistic Programming Language

Bob Carpenter, Andrew Gelman, Matthew D. Hoffman, Daniel Lee, Ben Goodrich, Michael Betancourt, Marcus Brubaker, Jiqiang Guo, Peter Li, Allen Riddell · 2017 · Journal of Statistical Software, 76(1)

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P94 — Programación probabilística

Ruta probabilística · Escribes el modelo; el motor hace la inferencia. Y devuelve una distribución, no un número — que es donde está la información que importa.

Nivel: L3 · **Motor:** `programacion_probabilistica` · **Notebook:** `P94_programacion_probabilistica.ipynb`
· **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Stan: A Probabilistic Programming Language</i>
Autoría	Bob Carpenter, Andrew Gelman, Matthew D. Hoffman y otros
Año	2017
Venue	Journal of Statistical Software, 76(1)
Fuente primaria	doi:10.18637/jss.v076.i01
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Cada modelo bayesiano nuevo exigía escribir a mano su propio muestreador: derivar las condicionales, implementar el algoritmo, depurar la matemática. Probar una variante del modelo —cambiar una previa, añadir un nivel jerárquico— significaba rehacer todo ese trabajo.

El resultado práctico es que la gente no probaba variantes. Se quedaba con el primer modelo que consiguió implementar, que rara vez es el mejor y casi nunca el que hubiera elegido si comparar fuese barato.

3. Propuesta

Separar **qué se supone del mundo** de **cómo se calcula**. Un lenguaje declarativo donde se escriben las previas y la verosimilitud:

```
theta ~ beta(2, 2);
y ~ bernoulli(theta);
```

y un motor de inferencia general —Monte Carlo hamiltoniano con el muestreador NUTS— que devuelve la posterior completa, más diagnósticos de convergencia que avisan cuando no hay que fiarse.

El compilador genera el gradiente de la densidad logarítmica por diferenciación automática, que es lo que hace viable el enfoque hamiltoniano sin que nadie derive nada a mano.

4. Intuición sin fórmulas

La diferencia entre decir *cómo* ordenar una lista y decir *qué* orden quieres. SQL no te obliga a escribir el algoritmo de búsqueda: declaras la consulta y el motor decide el plan.

Aquí igual: declaras el modelo y el motor decide cómo muestrear la posterior.

Dónde deja de funcionar la analogía: un plan de consulta malo tarda más; un muestreador que no converge devuelve **números plausibles y equivocados** sin avisar. Por eso los diagnósticos no son opcionales, y por eso Stan los reporta por defecto.

5. Matemática mínima

Modelo declarado:
theta ~ Beta(2, 2) ← previa
y[i] ~ Bernoulli(theta) ← verosimilitud

El motor calcula: $P(\text{theta} \mid y) \propto P(y \mid \text{theta}) \cdot P(\text{theta})$

La miniatura ajusta 40 lanzamientos con 25 caras:

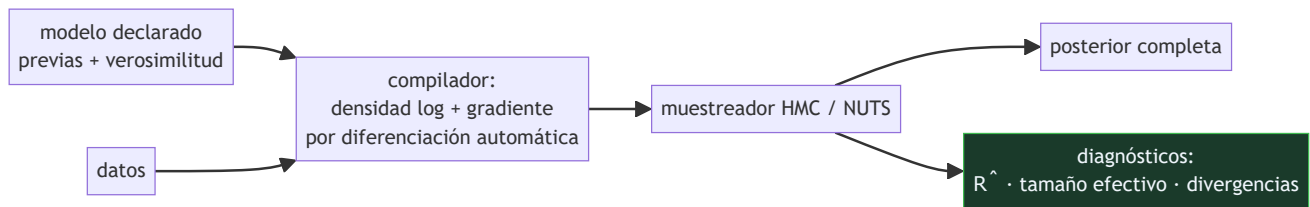
Resultado	Valor
máxima verosimilitud (estimación puntual)	0,825
posterior por muestreo, media	0,7936
intervalo creíble del 90 %	[0,6844 – 0,8835]
posterior analítico Beta(35, 9), media	0,7955

El muestreo coincide con la solución exacta: el motor no inventa, resuelve lo que el modelo implica. Y la estimación puntual no dice **nada** sobre la incertidumbre — con 40 lanzamientos el intervalo es ancho, y ese ancho es parte del resultado.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	qué es la verosimilitud que el modelo declara y cómo se combina con la previa

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **separación entre bloques** del lenguaje —datos, parámetros, modelo, cantidades generadas— y qué significa cada uno. Es donde vive la disciplina del enfoque.
- El papel de la **diferenciación automática**: sin gradiente barato, el Monte Carlo hamiltoniano no es viable, y sin él Stan sería BUGS.
- Los **diagnósticos** — $\hat{R}$, tamaño efectivo de muestra, transiciones divergentes— y por qué se reportan por defecto: nadie los miraría si hubiera que pedirlos.
- La discusión sobre **reparametrización** y por qué a veces un modelo matemáticamente equivalente muestrea mucho mejor. Es conocimiento práctico difícil de encontrar en otro sitio.

8. Evidencia y resultados

El artículo describe el lenguaje, el compilador y el motor, con ejemplos de modelos y comparación de rendimiento contra alternativas de la época (BUGS, JAGS).

Es un artículo de software en una revista de software. Su evidencia es que el sistema funciona, escala y se usa; no hay un teorema que demostrar.

La miniatura implementa Metropolis-Hastings en vez de HMC —cabe en veinte líneas— sobre un modelo con solución analítica conocida, precisamente para poder comprobar que el resultado del muestreo es el correcto.

9. Impacto

- Stan se convirtió en la herramienta estándar de la estadística bayesiana aplicada, con interfaces en R, Python y Julia.
- Cambió la práctica: probar variantes de modelo pasó de ser un proyecto a ser una tarde, y eso cambió qué modelos se usan.
- La **programación probabilística** como paradigma se extendió a otros sistemas —PyMC, Pyro, NumPyro, Turing— y a la investigación en inferencia amortizada.
- Y aporta al programa una disciplina transferible: reportar la **distribución** y no solo su media. Un número sin incertidumbre es una afirmación incompleta.

10. Limitaciones

1. **HMC necesita gradientes**, así que los parámetros discretos hay que marginalizarlos a mano. Es la limitación práctica más molesta.
2. **No escala a millones de parámetros** como el descenso estocástico. Para modelos muy grandes se usa inferencia variacional, con otras garantías.
3. **La reparametrización importa mucho** y es un arte: modelos equivalentes muestrean de forma muy distinta.
4. **Los diagnósticos hay que mirarlos**. Una cadena que no convergió produce una posterior con aspecto perfecto.
5. **Declarar un modelo no lo hace correcto**. El motor resuelve lo que le pidas, incluidos modelos con supuestos absurdos.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El motor encuentra el modelo correcto»	Resuelve el modelo que le declares. Si los supuestos son malos, la posterior es una respuesta precisa a la pregunta equivocada.
«Basta con reportar la media de la posterior»	Eso desperdicia lo que distingue al enfoque. La incertidumbre —el intervalo— es parte del resultado, y con pocos datos es la parte importante.
«Si la cadena terminó, la posterior es válida»	Hay que mirar $\hat{R}$, el tamaño efectivo de muestra y las divergencias. Una cadena no convergida devuelve números plausibles y equivocados.
«La previa es un detalle técnico»	Con pocos datos domina el resultado. Es un supuesto explícito que hay que justificar y someter a análisis de sensibilidad.
«La programación probabilística sustituye al aprendizaje automático»	Responden preguntas distintas. Aquí se declara un modelo generativo y se obtiene incertidumbre; allí se ajusta una función y se mide predicción.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P91 Redes bayesianas (1986)** — la estructura que hace tratable la inferencia; aquí se declara con un lenguaje en vez de con un grafo.
- **Lunn et al. (2000)** — BUGS: el primer sistema de programación probabilística de uso extendido.
- **Neal (2011)** — Monte Carlo hamiltoniano: el algoritmo que Stan hace práctico.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Hoffman y Gelman (2014)** — NUTS, el muestreador que elimina el ajuste manual del número de pasos. JMLR 15
- **P95 Herramientas causales (2019)** — el límite de lo que un modelo probabilístico puede responder sin supuestos causales.
- **PyMC, Pyro, NumPyro, Turing** — la familia de sistemas que siguió, con distintos compromisos entre expresividad y velocidad.

14. Notebook asociado

P94_programacion_probabilistica.ipynb

Qué implementa: un modelo declarado en dos líneas, inferencia por Metropolis-Hastings con calentamiento, la posterior con su intervalo creíble, y la comprobación contra el posterior analítico conocido.

Qué NO implementa: no hay HMC ni NUTS, ni diferenciación automática, ni diagnósticos de convergencia —que son lo primero que hay que mirar—. El modelo tiene solución analítica, así que el muestreo es didáctico, no necesario.

```
ai-evolution paper-lab P94 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe el modelo declarado con sus dos líneas.
Explicar	Explica qué separa un lenguaje probabilístico que antes iba junto.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la posterior con la estimación puntual.
Analizar	Analiza por qué el intervalo creíble es ancho con 40 datos.
Evaluar	«La cadena terminó, luego la posterior es correcta». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe un modelo bayesiano de un problema tuyo en un lenguaje probabilístico real y reporta posterior y diagnósticos, con análisis de sensibilidad a la previa.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué separa la programación probabilística?
2. ¿Qué devuelve el motor?
3. ¿Qué aporta frente a una estimación puntual?
4. ¿Qué hace posible el Monte Carlo hamiltoniano?
5. ¿Por qué se reportan diagnósticos por defecto?
6. ¿Qué limitación tiene con parámetros discretos?
7. ¿Garantiza el motor que el modelo sea correcto?

17. Respuestas esperadas

1. Qué se supone del mundo —el modelo— de cómo se calcula la inferencia. Se declara lo primero y el motor resuelve lo segundo.
2. La posterior completa: una distribución sobre los parámetros, con su media, sus cuantiles y su forma. No un número.
3. La incertidumbre. En la miniatura, la estimación puntual es 0,825 y la posterior da un intervalo del 90 % entre 0,684 y 0,884: ese ancho es información que el punto no tiene.
4. La diferenciación automática, que da el gradiente de la densidad logarítmica sin que nadie lo derive a mano. Sin gradiente barato, HMC no es viable.
5. Porque una cadena que no ha convergido produce una posterior de aspecto perfecto. Si hubiera que pedirlos, nadie los miraría.

6. HMC necesita gradientes, así que los parámetros discretos no se pueden muestrear directamente: hay que marginalizarlos a mano en el modelo.
7. No. Resuelve el modelo que se le declare. Un modelo con supuestos absurdos produce una posterior precisa y equivocada.

18. Fuentes primarias

- Carpenter, B. et al. (2017). *Stan: A Probabilistic Programming Language*. **Journal of Statistical Software**, 76(1). doi:10.18637/jss.v076.i01 · consultado 2026-08-17.
- Hoffman, M. y Gelman, A. (2014). *The No-U-Turn Sampler*. **JMLR** 15 · consultado 2026-08-17.
- Gelman, A. et al. *Bayesian Data Analysis*. stat.columbia.edu/~gelman/book · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P94 · Stan: un lenguaje de programación probabilística

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Stan: A Probabilistic Programming Language* (2017, Journal of Statistical Software, 76(1)) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P94_programacion_probabilistica.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).